

# **IASI Lua Technical Guide**

**Arquitectura y desarrollo de extensiones Lua para Quarto**

IASI Project

# Table of contents

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>IASI Lua Technical Guide</b>                   | <b>4</b>  |
| Qué aprenderás . . . . .                          | 4         |
| Alcance . . . . .                                 | 4         |
| <b>1 Introducción</b>                             | <b>5</b>  |
| 1.1 Qué es IASI Lua . . . . .                     | 5         |
| 1.2 IASI PlantUML . . . . .                       | 5         |
| 1.3 Flujo de uso . . . . .                        | 5         |
| <b>2 Instalación</b>                              | <b>6</b>  |
| 2.1 Requisitos . . . . .                          | 6         |
| 2.2 Servidor PlantUML local . . . . .             | 6         |
| 2.3 Instalar desde el repositorio local . . . . . | 6         |
| 2.4 Verificar la instalación . . . . .            | 7         |
| <b>3 Configuración</b>                            | <b>8</b>  |
| 3.1 Activar el filtro . . . . .                   | 8         |
| 3.2 Configuración recomendada . . . . .           | 8         |
| 3.3 Opciones . . . . .                            | 8         |
| 3.4 Configuración por documento . . . . .         | 9         |
| <b>4 Diagramas</b>                                | <b>10</b> |
| 4.1 Primer diagrama . . . . .                     | 10        |
| 4.2 Identificador y anchura . . . . .             | 10        |
| 4.3 Caption . . . . .                             | 11        |
| 4.4 Diagramas mantenibles . . . . .               | 11        |
| <b>5 Caché y estilos</b>                          | <b>12</b> |
| 5.1 Caché . . . . .                               | 12        |
| 5.2 Desactivar la caché . . . . .                 | 12        |
| 5.3 Estilos compartidos . . . . .                 | 12        |
| 5.4 Recomendación . . . . .                       | 13        |
| <b>6 Resolución de problemas</b>                  | <b>14</b> |
| 6.1 No se puede resolver el host . . . . .        | 14        |
| 6.2 No se puede conectar . . . . .                | 14        |

|     |                                            |    |
|-----|--------------------------------------------|----|
| 6.3 | La extensión no se encuentra . . . . .     | 14 |
| 6.4 | PlantUML devuelve un diagnóstico . . . . . | 15 |
| 6.5 | El diagrama no cambia . . . . .            | 15 |

# IASI Lua Technical Guide

`iasi-lua` distribuye extensiones Lua reutilizables para Quarto dentro del ecosistema IASI. Esta guía explica cómo instalar y utilizar sus extensiones desde un proyecto consumidor.

La primera extensión disponible es **IASI PlantUML**, que convierte bloques PlantUML en imágenes integradas en el documento durante el renderizado.

## Qué aprenderás

- Instalar una extensión de `iasi-lua` en un proyecto Quarto.
- Ejecutar y configurar el servidor PlantUML.
- Escribir diagramas como código dentro de archivos QMD.
- Controlar el formato, la caché y los estilos compartidos.
- Diagnosticar los errores de conexión y renderizado más frecuentes.

## Alcance

Esta es una guía de uso. La arquitectura del núcleo Lua, la creación de nuevas extensiones y el proceso de distribución se documentarán por separado en la guía técnica.

# 1 Introducción

## 1.1 Qué es IASI Lua

`iasi-lua` es la plataforma de extensiones Lua para Quarto del ecosistema IASI. Cada extensión se distribuye como un paquete autónomo que el proyecto consumidor conserva en su propio directorio `_extensions/`.

Este modelo aporta tres propiedades:

- **Reproducibilidad:** el proyecto contiene la versión de la extensión que utiliza.
- **Aislamiento:** cada publicación instala únicamente las extensiones que necesita.
- **Trazabilidad:** la extensión viaja con el código del documento y puede versionarse junto a él.

## 1.2 IASI PlantUML

IASI PlantUML transforma bloques `.plantuml` en imágenes durante el renderizado de Quarto. La extensión:

- Envía el código mediante `POST` a un servidor PlantUML.
- Incorpora la imagen resultante al *mediabag* de Pandoc.
- Conserva atributos como identificador, anchura y texto alternativo.
- Puede almacenar en caché resultados válidos.

## 1.3 Flujo de uso

```
QMD → filtro IASI PlantUML → servidor PlantUML → imagen → HTML/PDF
```

El documento conserva el diagrama como texto versionable; la imagen es un resultado derivado del proceso de publicación.

## 2 Instalación

### 2.1 Requisitos

Para utilizar IASI PlantUML necesitas:

- Quarto 1.4 o posterior.
- Un proyecto Quarto.
- Acceso a un servidor PlantUML.
- Bash para utilizar los scripts locales de `iasi-lua`.

### 2.2 Servidor PlantUML local

La configuración Docker actual de IASI publica PlantUML en el puerto 10025:

```
http://localhost:10025
```

Puedes comprobar que responde abriendo esa dirección en el navegador o consultándola con `curl`.

### 2.3 Instalar desde el repositorio local

Desde `iasi-lua`, construye las distribuciones e instala la extensión en el proyecto consumidor:

```
./scripts/install-local.sh /ruta/al/proyecto
```

El script genera las extensiones y ejecuta internamente `quarto add`. El proyecto recibirá:

```
_extensions/  
  iasi-plantuml/
```

## 2.4 Verificar la instalación

Comprueba que existe el manifiesto:

```
_extensions/iasi-plantuml/_extension.yml
```

No edites los archivos instalados dentro de `_extensions/`: son una distribución generada y deben reemplazarse mediante una nueva instalación.

## 3 Configuración

### 3.1 Activar el filtro

Añade la extensión a `_quarto.yml`:

```
filters:  
  - iasi-plantuml
```

### 3.2 Configuración recomendada

Para el servidor Docker local de IASI:

```
filters:  
  - iasi-plantuml  
  
filter-options:  
  plantuml:  
    enabled: true  
    server: http://localhost:10025  
    format: png  
    cache: true  
    styles: []
```

### 3.3 Opciones

**enabled** Activa o desactiva el procesamiento de bloques PlantUML.

**server** URL base del servidor. La extensión añade la ruta correspondiente al formato solicitado.

**format** Formato de imagen solicitado. La distribución actual utiliza `png` de forma predeterminada.

**cache** Reutiliza imágenes válidas ya generadas para evitar peticiones repetidas.

**styles** Lista de archivos PlantUML compartidos que se incorporan a los diagramas.



## 3.4 Configuración por documento

Las opciones también pueden declararse en el YAML de un QMD cuando solo afectan a esa página. La configuración del documento prevalece para ese renderizado.

## 4 Diagramas

### 4.1 Primer diagrama

Escribe un bloque PlantUML dentro del QMD:

```
```{.plantuml}
@startuml
Usuario -> Sistema: Solicitud
Sistema --> Usuario: Respuesta
@enduml
```
```

Al renderizar, el bloque se sustituye por la imagen generada.

### 4.2 Identificador y anchura

Los atributos habituales de Quarto se escriben en la cabecera del bloque:

```
```{.plantuml #fig-flujo width="80%"}
@startuml
Documento -> Filtro
Filtro -> PlantUML
PlantUML -> Imagen
@enduml
```
```

El identificador permite referenciar la figura desde el documento. La anchura controla su presentación en la salida.

## 4.3 Caption

Cuando quieras una figura numerada, añade `fig-cap`:

```
```{.plantuml #fig-arquitectura fig-cap="Flujo de generación"}
@startuml
Fuente -> Build
Build -> Distribución
Distribución -> Proyecto
@enduml
```
```

Si no deseas caption ni numeración, omite `fig-cap` y no utilices un identificador con semántica de figura.

## 4.4 Diagramas mantenibles

- Utiliza nombres que expresen responsabilidades, no detalles visuales.
- Mantén el diagrama cerca del texto que explica.
- Extrae estilos repetidos a archivos comunes.
- Versiona el código PlantUML; trata la imagen como salida generada.

## 5 Caché y estilos

### 5.1 Caché

Con `cache: true`, la extensión evita regenerar un diagrama cuando su entrada efectiva no ha cambiado. Esto reduce peticiones al servidor y acelera publicaciones con muchos diagramas.

La entrada efectiva incluye el código del bloque y la configuración relevante. Un cambio en el diagrama o en los estilos produce una nueva imagen.

Las imágenes de diagnóstico devueltas por PlantUML no se almacenan como resultados válidos.

### 5.2 Desactivar la caché

Durante una investigación puedes forzar nuevas peticiones:

```
filter-options:
  plantuml:
    cache: false
```

Vuelve a activarla cuando termines para conservar tiempos de renderizado estables.

### 5.3 Estilos compartidos

La opción `styles` permite aplicar convenciones comunes:

```
filter-options:
  plantuml:
    styles:
      - resources/plantuml/iasi.puml
```

Los archivos deben estar disponibles desde el proyecto durante el renderizado. Úsalos para colores, tipografías, componentes y convenciones visuales compartidas.

## 5.4 Recomendación

Mantén los estilos como fuente versionada y propágalos desde `iasi-common` cuando sean comunes a varios repositorios. No copies manualmente cambios diferentes en cada publicación.

## 6 Resolución de problemas

### 6.1 No se puede resolver el host

Un error como este:

```
Could not resolve host: javier
```

indica que el nombre configurado no existe en el entorno actual. Para el servidor local utiliza:

```
server: http://localhost:10025
```

### 6.2 No se puede conectar

```
Failed to connect to localhost:10025
```

La URL se resuelve, pero no hay un servicio escuchando. Inicia el contenedor PlantUML y comprueba que publica 10025:8080.

### 6.3 La extensión no se encuentra

Si Quarto interpreta `iasi-plantuml` como un filtro inexistente, verifica:

```
_extensions/iasi-plantuml/_extension.yml
```

Si falta, vuelve a instalar la distribución desde `iasi-lua`.

## 6.4 PlantUML devuelve un diagnóstico

Una imagen de diagnóstico suele indicar un error de sintaxis en el bloque. Revisa especialmente:

- La presencia de `@startuml` y `@enduml`.
- Comillas o caracteres sin cerrar.
- Referencias a estilos inexistentes.
- Directivas no admitidas por la versión del servidor.

## 6.5 El diagrama no cambia

Desactiva temporalmente la caché y renderiza de nuevo. Si el resultado continúa igual, confirma que estás editando el QMD y la configuración que realmente usa el perfil activo.